

TAUTOLOGIA, CONTRADIÇÃO E CONTINGÊNCIA

BLOCO 01

Tratam-se de casos particulares das proposições compostas.

TAUTOLOGIA → Trata-se de uma proposição composta sempre verdadeira independentemente dos valores lógicos das partes que a compõem.

OBS.: A tautologia pode ser mostrada de duas formas:

1 – Tabela-verdade

A última coluna da tabela deve ter apenas valor lógico verdadeiro.

2 – Técnica do absurdo

É utilizada quando o conectivo principal é o condicional ou uma disjunção.

A técnica consiste em "**Tentar mostrar o contrário**", ou seja, que a proposição é **FALSA**. Se conseguir mostrar é porque ela não é uma tautologia. Se encontrarmos um **absurdo**, é porque ela nunca será **FALSA** e consequentemente será uma **tautologia**.

Exemplos:

a) $p \vee \neg p$

b) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$

BLOCO 02

DICA IMPORTANTE SOBRE TAUTOLOGIA:

"BICONDICIONAL LIGANDO DUAS PROPOSIÇÕES EQUIVALENTES SEMPRE SERÁ TAUTOLOGIA".

$$A \leftrightarrow A$$

Exemplo:

$$(p \rightarrow q) \vee [\sim (p \vee q)] \leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q) \vee (p \rightarrow q)$$

CONTRADIÇÃO → Trata-se de uma proposição composta sempre falsa independentemente dos valores lógicos das partes que a compõem.

Exs:

a) $p \wedge \neg p$

b) $(p \leftrightarrow \neg q) \wedge (p \wedge q)$

CONTINGÊNCIA → É quando não é tautologia nem contradição.

Ex: $p \leftrightarrow (p \wedge q)$